

6.2 用分支定界法解：

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 整数} \end{cases}$$

分析 本题考查了分支定界法。

解 在原线性规划问题约束条件中分别添加松弛变量 x_3, x_4 ，化为标准型，可得

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 + x_3 = \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 + x_4 = \frac{1}{3} \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 整数} \end{cases}$$

不考虑整数条件，用单纯形法求解，计算结果如下表所示。

c_j			1	1	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	51/14	[1]	9/14	1	0	51/14
0	x_4	1/3	-2	1	0	1	—
$c_j - z_j$			3	2	0	0	
1	x_1	51/14	1	9/14	1	0	51/9
0	x_4	160/21	0	[41]	2	1	160/2381
$c_j - z_j$			0	5/14	-1	0	
1	x_1	3/2	1	0	7/16	-9/32	
1	x_2	10/3	0	1	7/8	7/16	
$c_j - z_j$			0	0	-21/16	-5/32	

因而最优解为 $(\frac{3}{2}, \frac{10}{3}, 0, 0)^T$ ， $z^* = \frac{29}{6}$

因为 $z = 0 \leq z^* \leq \frac{29}{6} = \bar{z}$ ，将原问题分解为两个子问题：

6.3 用 Gomory 切割法解：

$$(1) \max z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 整数} \end{cases}$$

$$(2) \max z = 3x_1 - x_2$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 3 \\ -5x_1 - 4x_2 \leq -10 \\ 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \text{ 整数} \end{cases}$$

分析 将问题化为标准型并用单纯形法求解，得到变量间的关系式。得到切割方程，引入松弛变量求解。

解 (1) 在原线性规划问题约束条件中添加松弛变量 x_3, x_4 ，化为标准型，可得

$$\max z = x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 20 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \text{ 整数} \end{cases}$$

不考虑整数条件，用单纯形法求解，计算结果如下表所示。

c_j			1	1	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ
0	x_3	6	2	1	1	0	6
0	x_4	20	4	[5]	0	1	4
$c_j - z_j$			1	1	0	0	
1	x_2	2	[6/5]	0	1	-1/5	5/3
1	x_2	4	4/5	1	0	1/5	5
$c_j - z_j$			1/5	0	0	-1/5	
1	x_1	5/3	1	0	5/6	-1/6	
1	x_2	8/3	0	1	-2/3	1/3	
$c_j - z_j$			0	0	-1/6	-1/30	

因而最优解为 $x_1 = \frac{5}{3}, x_2 = \frac{8}{3}, x_3 = 0, x_4 = 0, z = \frac{13}{3}$

由最终单纯形得到变量间的关系式：

$$x_1 + \frac{5}{6}x_3 - \frac{1}{6}x_4 = \frac{5}{3}$$

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} \\ x_1 \leq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

得最优解 $x_1 = 1, x_2 = \frac{7}{3}, z_1 = \frac{10}{3}$

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} \\ x_1 \geq 2 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

得最优解 $x_1 = 2, x_2 = \frac{23}{9}, z_2 = \frac{41}{9}$

由此判定可取 $z = 0 \leq z^* \leq \frac{41}{9} = \bar{z}$

再分解 B_1 为两支 B_3 和 B_4 ：

$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} \\ 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0 \leq x_2 \leq 1 \end{cases}$$

得最优解 $x_1 = \frac{5}{6}, x_2 = 2, z_3 = \frac{17}{6}$

$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} \\ x_1 \leq 1 \\ x_2 \geq 3 \end{cases}$$

无可行解，故剪去 B_1 分支。

再分解 B_2 为两支 B_5 和 B_6 ：

$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} \\ 0 \leq x_1 \leq 2 \\ 0 \leq x_2 \leq 2 \end{cases}$$

得最优解 $x_1 = 2, x_2 = 2, z_4 = 4$ 为整数解，由此判定可取 $z = 4 \leq z^* \leq \frac{41}{9} = \bar{z}$

$$\max z = 3x_1 + 2x_2$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \leq \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \leq \frac{1}{3} \\ x_1 \geq 2 \\ x_2 \geq 3 \end{cases}$$

无可行解，故剪去 B_6 分支。

因为 $x_1 \leq z = 4$ ，故剪去 B_5 分支，从而可以断定 $x_1^* = 2, x_2^* = 2$ 为最优整数解， $z^* = 4$ 。

$$x_2 - \frac{2}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4 = \frac{8}{3}$$

将系数和常数项都分解成整数和非负真分数之和，移项，以上两式变为

$$x_1 - x_4 - 1 = \frac{2}{3} - \frac{5}{6}(x_3 + x_4)$$

$$x_2 - 2 - x_3 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(x_3 + x_4)$$

现考虑整数条件，要求 x_1, x_2 都为非负整数，于是由条件①、②可知 x_3, x_4 也都为非负数。整数条件④可由下式代替

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3}(x_3 + x_4) \leq 0$$

即

$$-x_3 - x_4 \leq -2 \quad ⑤$$

这就得到一个切割方程，将它作为约束条件，引入松弛变量，得到等式

$$-x_3 - x_4 + x_5 = -2$$

将这个新的约束方程加到单纯形表中，得下表，从下表的 b 列可以看出，这时得到的是非可行解，于是需要用对偶单纯形法继续进行计算。

c_j			1	1	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	x_1	5/3	1	0	5/6	-1/6	0
1	x_2	8/3	0	1	-2/3	-1/3	0
0	x_3	-2	0	0	-1	[-1]	1
$c_j - z_j$			0	0	-1/6	-1/30	0
1	x_1	2	1	0	1	0	-1/6
1	x_2	2	0	1	-1	0	1/3
0	x_4	2	0	0	1	1	-1
$c_j - z_j$			0	0	0	0	-1/6

由于 x_1, x_2 的值为整数，所以最优解为 $x_1^* = 2, x_2^* = 2, x_3^* = 0, x_4^* = 2, x_5^* = 0$ ，目标函数的最优值为 $z^* = 4$ 。

(2) 第一个约束条件左边添加松弛变量 x_5 ; 第二个约束条件左右两边同时乘以 -1 , 然后左边再减去剩余变量 x_6 , 加上人工变量 x_3 ; 第三个约束条件左边添加松弛变量 x_4 , 即可化为标准型, 可得

$$\begin{aligned} \max z = & 3x_1 - x_2 + 0x_3 - Mx_3 + 0x_4 \\ \text{s. t. } & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 3 & \text{①} \\ 5x_1 + 4x_2 - x_4 + x_5 = 10 & \text{②} \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 5 & \text{③} \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 & \text{④} \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \text{ 为整数} & \text{⑤} \end{cases} \end{aligned}$$

不考虑整数条件, 用单纯形法求解, 计算结果如下表所示。

c_j			3	-1	0	0	-M	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	3	[3]	-2	1	0	0	0	1
-M	x_5	10	5	4	0	-1	1	0	2
0	x_6	5	2	1	0	0	0	1	5/2
$c_j - z_j$			3+5M	-1+4M	0	M	0	0	
3	x_1	1	1	-2/3	1/3	0	0	0	—
-M	x_5	5	0	[22/3]	-5/3	-1	1	0	15/22
0	x_6	3	0	7/3	-2/3	0	0	1	9/7
$c_j - z_j$			0	$1+\frac{22}{3}M$	$-1-\frac{5}{3}M$	M	0	0	
3	x_1	16/11	1	0	2/11	-1/11	1/11	0	
-1	x_5	15/22	0	1	-5/22	-3/22	3/22	0	
0	x_6	31/22	0	0	-3/22	[7/22]	7/22	1	
$c_j - z_j$			0	0	-7/22	3/22	$-M-\frac{3}{22}$	0	
3	x_1	13/7	1	0	1/7	0	0	2/7	
-1	x_2	9/7	0	1	-2/7	0	0	3/7	
0	x_6	31/7	0	0	-3/7	1	-1	22/7	
$c_j - z_j$			0	0	-5/7	0	-M	-3/7	

因而最优解为 $x_1 = \frac{13}{7}, x_2 = \frac{9}{7}, x_3 = 0, x_4 = \frac{31}{7}, x_5 = 0, x_6 = \frac{30}{7}$

由最终单纯形表得到变量间的关系式:

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_6 &= \frac{13}{7} \\ x_2 - \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_6 &= \frac{9}{7} \end{aligned}$$

因而最优解为 $x_1 = 1, x_2 = \frac{5}{4}, x_3 = \frac{5}{2}, x_4 = 0, x_5 = 0, x_6 = \frac{7}{4}, x_7 = 0, z = \frac{7}{4}$

由最终单纯形表得变量间的关系式:

$$\begin{aligned} x_2 - \frac{1}{4}x_4 + \frac{1}{4}x_5 - \frac{5}{28}x_7 &= \frac{5}{4} \\ x_3 - \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_5 - \frac{11}{14}x_7 &= \frac{5}{2} \\ \frac{1}{4}x_4 - \frac{1}{4}x_5 + x_6 - \frac{3}{28}x_7 &= \frac{7}{4} \end{aligned}$$

将系数和常数项都分解成整数和非负真分数之和, 并移项, 则以上三式变为

$$\begin{aligned} x_2 - x_4 - x_7 - 1 &= \frac{1}{4} - \left(\frac{3}{4}x_4 + \frac{1}{4}x_5 + \frac{23}{28}x_7 \right) \\ x_3 - x_4 - x_7 - 2 &= \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_5 + \frac{3}{14}x_7 \right) \\ -x_3 + x_6 - x_7 - 1 &= \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{4}x_4 + \frac{3}{4}x_5 + \frac{25}{28}x_7 \right) \end{aligned}$$

现考虑整数条件, 整数条件⑤可由下式代替:

$$\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{2}x_5 + \frac{3}{14}x_7 \right) \leq 0$$

即

$$-7x_4 - 7x_5 - 3x_7 \leq -7$$

这就得到一个切割方程, 将它作为约束条件。引入松弛变量 x_8 , 得到等式

$$-7x_4 - 7x_5 - 3x_7 + x_8 = -7$$

将这个新的约束方程加到单纯形表中, 得下表, 从下表 的 b 列可以看出, 这时得到的是非可行解, 于是需要用对偶单纯形法继续进行计算。

$$-\frac{3}{7}x_3 + x_4 - x_5 + \frac{22}{7}x_6 = \frac{31}{7}$$

将系数和常数项都分解成整数和非负真分数之和, 移项, 以上三式变为

$$\begin{aligned} x_1 - 1 &= \frac{6}{7} - \left(\frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4 \right) \\ x_2 - x_3 - 1 &= \frac{2}{7} - \left(\frac{5}{7}x_3 + \frac{7}{3}x_4 \right) \\ -x_3 + x_4 - x_5 + 3x_6 - 4 &= \frac{3}{7} - \left(\frac{4}{7}x_3 + \frac{1}{7}x_4 \right) \end{aligned}$$

现考虑整数条件, 整数条件⑤可由下式代替:

$$\frac{6}{7} - \left(\frac{1}{7}x_3 + \frac{2}{7}x_4 \right) \leq 0$$

这就得到一个切割方程, 将它作为约束条件, 引入松弛变量 x_7 , 得到等式

$$-x_3 - 2x_4 + x_7 = -6$$

将这个新的约束方程加到单纯形表中, 得到下表。从下表 的 b 列可以看出, 这时得到的是非可行解, 于是需要用对偶单纯形法继续进行计算。

c_j			3	-1	0	0	-M	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
3	x_1	13/7	1	0	1/7	0	0	2/7	0
-1	x_2	9/7	0	1	-2/7	0	0	3/7	0
0	x_4	31/7	0	0	-3/7	1	-1	22/7	0
0	x_7	-6	0	0	-1	0	0	[-2]	1
$c_j - z_j$			0	0	-5/7	0	-M	-3/7	0
3	x_1	1	1	0	0	0	0	0	1/7
-1	x_2	0	0	1	-1/2	0	0	0	3/14
0	x_4	-5	0	0	[-2]	1	-1	0	11/7
0	x_7	3	0	0	1/2	0	0	1	-1/2
$c_j - z_j$			0	0	-1/2	0	-M	0	-3/14
3	x_1	1	1	0	0	0	0	0	1/7
-1	x_2	5/4	0	1	0	-1/4	1/4	0	-5/28
0	x_3	5/3	0	0	1	-1/2	1/2	0	-11/14
0	x_4	7/4	0	0	0	1/4	-1/4	1	-3/28
$c_j - z_j$			0	0	0	-1/4	$\frac{1}{4}M$	0	-17/28

因而最优解为 $x_1 = 1, x_2 = \frac{5}{4}, x_3 = \frac{5}{2}, x_4 = 0, x_5 = 0, x_6 = \frac{7}{4}, x_7 = 0, z = \frac{7}{4}$

由最终单纯形表得变量间的关系式:

c_j			3	-1	0	0	-M	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
3	x_1	1	1	0	0	0	0	0	1/7	0
-1	x_2	5/4	0	1	0	-1/4	1/4	0	-5/28	0
0	x_3	5/2	0	0	1	-1/2	1/2	0	-11/14	0
0	x_4	7/4	0	0	0	1/4	-1/4	1	-3/28	0
0	x_8	-7	0	0	0	[-7]	-7	0	-3	1
$c_j - z_j$			0	0	0	-1/4	$\frac{1}{4}M$	0	-17/28	0
3	x_1	1	1	0	0	0	0	0	1/7	0
-1	x_2	3/2	0	1	0	0	1/2	0	-1/14	-1/28
0	x_3	3	0	0	1	0	1	0	-4/7	-1/14
0	x_6	3/2	0	0	0	0	-1/2	1	-3/14	1/28
0	x_4	1	0	0	0	1	1	0	3/7	-1/7
$c_j - z_j$			0	0	0	0	$\frac{1}{2}M$	0	-1/2	-1/28

因而最优解为 $x_1 = 1, x_2 = \frac{3}{2}, x_3 = 3, x_4 = 1, x_5 = 0, x_6 = \frac{3}{2}, x_7 = 0, x_8 = 0, z = \frac{3}{2}$

由最终单纯形表得到变量间的关系式:

将系数和常数项都分解成整数和非负真分数之和, 并移项, 则以上二式变为

$$\begin{aligned} x_2 - x_7 - x_8 - 1 &= \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}x_3 + \frac{13}{14}x_7 + \frac{27}{28}x_8 \right) \\ -x_3 + x_6 - x_7 - 1 &= \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}x_3 + \frac{19}{28}x_7 + \frac{1}{28}x_8 \right) \end{aligned}$$

现考虑整数条件, 整数条件⑤可由下式代替:

$$\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}x_3 + \frac{13}{14}x_7 + \frac{27}{28}x_8 \right) \leq 0$$

这就得到一个切割方程, 将它作为约束条件。引入松弛变量 x_9 , 得到等式

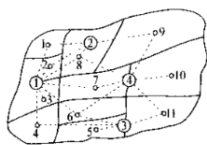
$$-14x_3 - 26x_7 - 27x_8 + x_9 = -14$$

将这个新的约束方程加到单纯形表中进行计算。

按照上述步骤, 继续迭代计算, 最终可得到最优整数解: $x_1' = 1, x_2' = 2$; 目标函数量优值 $z' = 1$ 。

小结 Gomory 切割法经常遇到收敛很慢的情形, 若和其他方法配合使用也是有效的。

6.4 某城市的消防总部将全市划分为 11 个防火区,设有 4 个消防(救火)站。下表表示各防火区域与消防站的位置,其中①②③④表示消防站,1,2,...,11 表示防火区域。根据历史的资料证实,各消防站可在事先规定的允许时间内对所负责的地区的火灾予以消灭。图中虚线即表示各地区由哪个消防站负责(没有虚线连系,就表示不负责)。现在总部提出,可否减少消防站的数目,仍能同样负责各地区的防火任务? 如果可以,应当关闭哪个?



提示:对每个消防站定义一个 0—1 变量 x_j ,令

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{当某防火区域可由第 } j \text{ 消防站负责时} \\ 0, & \text{当某防火区域不由第 } j \text{ 消防站负责时} \end{cases} \quad j=1,2,3,4$$

然后对每个防火区域列一个约束条件。

解 定义 $x_j = \begin{cases} 1, & \text{当某防火区域可由第 } j \text{ 消防站负责时} \\ 0, & \text{当某防火区域不由第 } j \text{ 消防站负责时} \end{cases} \quad j=1,2,3,4$

则可建立如下的数学模型:

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{j=1}^4 x_j \\ \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 1 & (1) \\ x_1 \geq 1 & (2) \\ x_1 + x_3 \geq 1 & (3) \\ x_3 \geq 1 & (4) \\ x_1 + x_3 + x_4 \geq 1 & (5) \\ x_1 + x_4 \geq 1 & (6) \\ x_1 + x_2 + x_4 \geq 1 & (7) \\ x_2 + x_4 \geq 1 & (8) \\ x_4 \geq 1 & (9) \\ x_3 + x_4 \geq 1 & (10) \end{cases} \end{aligned}$$

由(2)(4)(9)判定 $x_1, x_3, x_4=1$, 试出 $(1,0,1,1)^T$ 为可行解,此时 $z=3$ 。
 增加约束条件 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$,列表计算知,只有 $(1,0,1,1)^T$ 为可行解,所以可关闭消防站 2。

6.8 解 0—1 规划:

$$\begin{aligned} (1) \min z &= 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\ \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 4 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3 \\ x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 = 0 \text{ 或 } 1 \end{cases} \end{aligned}$$

分析 本题考查了 0—1 型整数规划。

解 (1)给各约束条件编号如下:

$$\text{s. t. } \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 4 & (1) \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3 & (2) \\ x_2 + x_3 \geq 1 & (3) \\ x_1, x_2, x_3 = 0 \text{ 或 } 1 \end{cases}$$

先找到 $(0,0,1)^T$ 为可行解,相应的 $z=2$,故增加约束条件

$$4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 2 \quad (0)$$

(x_1, x_2, x_3)	条件				是否满足条件	z
	(0)	(1)	(2)	(3)		
$(0,0,0)$	0	0	0		×	
$(0,0,1)$	2	3	3	3	✓	2
$(0,1,0)$	3				×	
$(0,1,1)$	5				×	
$(1,0,0)$	4				×	
$(1,0,1)$	6				×	
$(1,1,1)$	7				×	
$(1,1,1)$	9				×	

所以,可判定最优解 $X^* = (0,0,1)^T$,目标函数最优值 $z^* = 2$ 。

6.9 有4个人,要指派他们分别完成4项工作,每人做各项工作所消耗的时间如下表.问指派哪个人去完成哪项工作,可使总的消耗时间为最小?

工作	A	B	C	D
人				
甲	15	18	21	24
乙	19	23	22	18
丙	26	17	16	19
丁	19	21	23	17

解 系数矩阵 C 为

$$\begin{bmatrix} 15 & 18 & 21 & 24 \\ 19 & 23 & 22 & 18 \\ 26 & 17 & 16 & 19 \\ 19 & 21 & 23 & 17 \end{bmatrix}$$

① 从系数矩阵的每行元素减去该行的最小元素得

$$\begin{bmatrix} 15 & 18 & 21 & 24 \\ 19 & 23 & 22 & 18 \\ 26 & 17 & 16 & 19 \\ 19 & 21 & 23 & 17 \end{bmatrix} \xrightarrow{-15} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & 7 & 3 \\ 11 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} = B$$

② 从 B 的每列元素减去该列的最小元素得

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 4 & 5 & 7 & 3 \\ 11 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-0} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} = A$$

此时系数矩阵每行每列都有元素 0

下面进行试指派,以寻求最优解

先给 a_{11} 加圈,然后给 a_{24} 加圈,划掉 a_{41}

给 a_{32} 加圈,划掉 a_{33} 得

$$\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 2 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 4 & \textcircled{0} \\ 10 & \textcircled{0} & \textcircled{0} & 3 \\ 2 & 3 & 6 & \textcircled{0} \end{bmatrix}$$

此时 $\textcircled{0}$ 的数目为 $3 < 4$,试指派不成功,转入下一步.

给第4行打 $\checkmark$ 号,给第4列打 $\checkmark$ 号,给第2行打 $\checkmark$ 号.将第1,3行画一横线,将第4列画一纵线,得

$$\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 2 & 6 & 9 \\ 1 & 4 & 4 & \textcircled{0} \\ 10 & \textcircled{0} & \textcircled{0} & 3 \\ 2 & 3 & 6 & \textcircled{0} \end{bmatrix} \begin{array}{l} | \\ | \\ | \\ | \\ \checkmark \end{array}$$

变换矩阵得:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 2 & 6 & 10 \\ \textcircled{0} & 3 & 3 & \textcircled{0} \\ 10 & \textcircled{0} & \textcircled{0} & 4 \\ 1 & 2 & 5 & \textcircled{0} \end{bmatrix}$$

给第1,4列打 $\checkmark$,对第1,2,4行打 $\checkmark$,给第1,4列画一纵线,第3行画一横线得:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 2 & 6 & 10 \\ : & & & | \\ \textcircled{0} & 3 & 3 & \textcircled{0} \\ | & & & | \\ 10 & \textcircled{0} & \textcircled{0} & 4 \\ | & & & | \\ 1 & 2 & 5 & \textcircled{0} \\ | & & & | \\ \checkmark & & & \checkmark \end{bmatrix}$$

变换矩阵得:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 12 & 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{array}{c} A \quad B \quad C \quad D \\ \text{甲} \begin{bmatrix} \textcircled{0} & \textcircled{0} & 4 & 10 \end{bmatrix} \\ \text{乙} \begin{bmatrix} \textcircled{0} & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \text{丙} \begin{bmatrix} 12 & \textcircled{0} & \textcircled{0} & 6 \end{bmatrix} \\ \text{丁} \begin{bmatrix} 1 & \textcircled{0} & 3 & \textcircled{0} \end{bmatrix} \end{array}$$

得最优指派方案为: 甲—B, 乙—A, 丙—C, 丁—D

所消耗的总时间为: $18 + 19 + 16 + 17 = 70$.